

Prova Prática: Nota: _____ / 6,0

Programação Orientada a Objetos - POO

Este documento é a base para a prova prática, além de fazer o que será pedido abaixo, você deve se preparar para três perguntas que o professor fará no dia da prova.

Você deve escolher uma das datas abaixo para realizar a prova. Se escolher o dia **09/09**, não precisa vir no dia **14/09** e não levará falta. Se escolher o dia 23/03, não precisa vir dia 16/03 e não levará falta.

Data: 09/09 - CHAMADA 1

Data: 14/09 - CHAMADA 2

Enunciado

Desenvolva as seguintes classes em **Java** de acordo com os requisitos apresentados. Todas as classes devem seguir os princípios de **Programação Orientada a Objetos (POO)** e devem ser implementadas corretamente com o uso de **construtores, getters e setters**.

1 - Classe Sapato

Atributos

Crie os dois atributos de instância abaixo:

- marca: (String) que representa a marca do sapato.
- tamanho: (int) que representa o número/tamanho do sapato.

Métodos

Implemente os seguintes métodos:

- ☒ `calcularPrecoComDesconto(double porcentagemDesconto)`: Método que retorna um valor (double) do preço do sapato com desconto aplicado. O método recebe a porcentagem de desconto como parâmetro e retorna o preço com desconto.
- ☒ `verificarDisponibilidade()`: Método que verifica se o sapato está disponível em estoque (considere que números pares estão disponíveis e números ímpares estão indisponíveis). Retorna true se disponível, false caso contrário.
- ☒ `toString()`: Método que retorna uma string com os dados do sapato (marca e número).

Construtores e Getters/Setters

- A classe deve ter dois construtores: um sem parâmetros e outro que recebe valores para inicializar os atributos.
 - Implemente os métodos getters e setters para os atributos de instância.
-

2. Classe Celular

Atributos

- Crie **três atributos de instância** (exemplo: `marca`, `modelo`, `preco`).

Métodos

- Implemente **três métodos** para a classe `Celular` (exemplo: `ligar()`, `desligar()`).
- `toString()`: Método que retorna uma string com os dados do sapato (marca e número).
-

Construtores e Getters/Setters

- A classe deve ter **dois construtores**: um sem parâmetros e outro que recebe valores para inicializar os atributos.
 - Implemente os métodos **getters e setters** para os atributos de instância.
-

3. Classe Paciente

Atributos

- Crie **três atributos de instância** (exemplo: `nome`, `idade`, `doenca`).

Métodos

- Implemente **três métodos** para a classe `Paciente` (exemplo: `diagnosticar()`, `receberTratamento()`).
- `toString()`: Método que retorna uma string com os dados do sapato (marca e número).

Construtores e Getters/Setters

- A classe deve ter **dois construtores**: um sem parâmetros e outro que recebe valores para inicializar os atributos.
 - Implemente os métodos **getters e setters** para os atributos de instância.
-

Classe Principal

Objetos e Execução

Na classe `Principal`, crie **dois objetos** para cada uma das classes

- **Sapato**,
- **Celular**,
- **Paciente**

e utilize os métodos definidos para testar o funcionamento de cada classe.

Critérios de Avaliação:

- Estrutura das classes (atributos, métodos): 2 pontos
- Uso adequado de POO (encapsulamento, construtores, getters/setters): 1 pontos
- Método **toString()** implementado corretamente: 1 ponto
- Criação e manipulação de objetos na classe principal: 1 pontos
- Organização e legibilidade do código: 1 ponto

Observações:

- Utilize **modificadores de acesso (public, private)** corretamente.
- O código deve estar bem estruturado e organizado.

OBS : REFORÇANDO:

- Todas as classes devem conter dois construtores.
- Crie os métodos “get e set” dos atributos de instância.
- Você deve criar dois objetos de cada classe (Sapato, Celular, Paciente) na classe principal
- Você deve acrescentar em todas as classes o método “toString” para exibir as informações dos atributos da classe.